எடுத்துக்காட்டு 7.1

$f(x)=x^2, x\in[0,2]$ எனும் சார்பிற்கு $[0,0.5],[0.5,1],[1,1.5],[1.5,2]$ என்ற உள் இடைவெளிகளில் சராசரி மாறுபாட்டு வீதத்தையும் மற்றும் $x=0.5,1,1.5,2$ புள்ளிகளில் ஏற்படும் கணப்பொழுது மாறுபாட்டு வீதங்களையும் காண்க.

தீர்வு

$[a,b]$ என்ற இடைவெளியில் சராசரி மாறுபாட்டு வீதம் $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ ஆகும். அதேசமயத்தில் x புள்ளியில் கணப்பொழுது மாறுபாட்டு வீதம் கொடுக்கப்பட்ட சார்பிற்கு $f'(x)$ ஆகும். அவை முறையே, $b+a$ மற்றும் $2x$ ஆகும்.

மாறுபாட்டு வீதங்கள்

a	b	x	சராசரி மாறுபாட்டு வீதம் $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=b+a$	கணப்பொழுது மாறுபாட்டு வீதம் $f'(x)=2x$
0	0.5	0.5	**0.5**	**1**
0.5	1	1	**1.5**	**2**
1	1.5	1.5	**2.5**	**3**
1.5	2	2	**3.5**	**4**

அட்டவணை 7.1

7.2.2 மாறுபடு வீதத்தினை வகையிடல் மூலம் காணுதல் (Derivative as rate of change)

சாய்வைத் தீர்மானிக்க எவ்வாறு வகையிடல் பயன்படுகிறது என்பதைக் கண்டோம். ஒரு மாறி மற்றொன்றைப் பொறுத்து மாறும் வீதத்தைக் கணக்கிடவும் வகையிடல் பயன்படுகிறது. மக்கள் தொகை வளர்ச்சி வீதம், பொருட்களின் வளர்ச்சி வீதம், நீரோட்ட வீதம், திசை வேகம், மற்றும் முடுக்கம் ஆகியவை ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

மாறுபாட்டு வீதத்தின் பொதுவான பயன்பாடு ஒரு நேர்க்கோட்டில் நகரும் ஒரு பொருளின் இயக்கத்தை விவரிப்பதாகும். அத்தகு கணக்குகளில் பொருளின் இயக்கப்பாதைக்காக ஆதிபுள்ளியைக் கொண்ட ஒரு கிடைமட்ட அல்லது செங்குத்துக் கோட்டினைப் பயன்படுத்துவது வழக்கம். இத்தகைய கோடுகளில், முன்னோக்கிய திசையை மிகை திசை எனவும் பின்னோக்கிய திசையை குறை திசை எனவும் பொருள்படும்.

ஒரு பொருளின் நிலையை (ஆதிப்புள்ளியைச் சார்ந்து) நேரச் சார்பாகத் தரும் சார்பு s என்பது இடச் சார்பு என அழைக்கப் படுகிறது. அதனை $s=f(t)$ எனக் குறிப்பிடலாம். t நேரத்தில் திசைவேகம் $v(t)=\frac{ds}{dt}$, மற்றும் முடுக்கம் $a(t)=\frac{dv}{dt}=\frac{d^2s}{dt^2}$ ஆகும்.

குறிப்புரை

பின்வரும் கருத்துகக்கள் கவனிக்க எளிதானவை :

(1) திசைவேகத்தின் எண்ணளவு வேகம் ஆகும். அதாவது வேகம் திசையைப் பொறுத்து அமைவதில்லை. எனவே,

வேகம் $=|v(t)|=\left|\frac{ds}{dt}\right|$.

(2)
- ஒரு துகள் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் பொழுது $v(t)=0$ ஆகும்.
- ஒரு துகள் முன்னோக்கி நகரும்பொழுது $v(t)>0$ ஆகும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 3 16-12-2022 17:09:03